Домашняя работа №0

Паршева Ольга Б23-215

28 февраля 2026 г.

1 Формулировка задания

В зависимости от номера в списке группы поставить и численно решить задачу для волнового уравнения.
Вид волнового уравнения для варианта № 22:

$$u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + f(x, y, z, t)$$

2 Исходная постановка задачи

Пространственная область представляет собой куб:

$$(x, y, z) \in \Omega = \{(x, y, z) \in^3 |\ 0 < x < \pi,\ 0 < y < \pi,\ 0 < z < \pi\}. \tag{1}$$

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{xx} + v_{yy} + v_{zz} - 0.5\sin(2t)\sin(x)\sin(y)\sin(z), \\ (x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\ v(0, y, z, t) = v(\pi, y, z, t) = t, \\ v(x, 0, z, t) = v(x, \pi, z, t) = t, \\ v(x, y, 0, t) = v(x, y, \pi, t) = t, \\ v(x, y, z, 0) = \sin(x)\sin(y)\sin(z), \\ v_t(x, y, z, 0) = (\sqrt{3} + 1)\sin(x)\sin(y)\sin(z) + 1. \end{cases} \tag{2}$$

3 Переход к задаче с однородными граничными условиями

Для сохранения второго порядка точности введём замену переменной:

$$v(x, y, z, t) = u(x, y, z, t) + g(t), \tag{3}$$

где $g(t)$ — функция, удовлетворяющая граничным условиям исходной задачи.

3.1 Выбор функции g(t)

Поскольку граничные условия имеют вид $v|_{\partial\Omega} = t$, выбираем:

$$g(t) = t. \tag{4}$$

Тогда на границе области:

$$v|_{\partial\Omega} = u|_{\partial\Omega} + t = t \quad \Rightarrow \quad u|_{\partial\Omega} = 0. \tag{5}$$

Окончательно получаем задачу с **однородными** граничными условиями:

$$
\begin{cases}
u_{tt} = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} - 0.5\sin(2t)\sin(x)\sin(y)\sin(z), \\
(x, y, z) \in \Omega, t > 0, \\
u(0, y, z, t) = u(\pi, y, z, t) = 0, \\
u(x, 0, z, t) = u(x, \pi, z, t) = 0, \\
u(x, y, 0, t) = u(x, y, \pi, t) = 0, \\
u(x, y, z, 0) = \sin(x)\sin(y)\sin(z), \\
u_t(x, y, z, 0) = (\sqrt{3} + 1)\sin(x)\sin(y)\sin(z).
\end{cases} \tag{6}
$$

3.2 Обоснование выбора метода решения

Прямое численное решение задачи с нестационарными неоднородными граничными условиями вида

$$
v|_{\partial\Omega} = g(t) \tag{7}
$$

на явных разностных схемах часто приводит к снижению глобального порядка точности с ожидаемых $O(\tau^2 + h^2)$ до $O(\tau + h^2)$. Это связано с нарушением симметрии разностного шаблона в узлах, прилегающих к границе, и накоплением погрешности аппроксимации граничных условий на первых временных шагах.

Для сохранения второго порядка точности была применена замена переменной

$$
v(x, y, z, t) = u(x, y, z, t) + t, \tag{8}
$$

сводящая задачу к эквивалентной проблеме с однородными граничными условиями

$$
u|_{\partial\Omega} = 0. \tag{9}
$$

Данный подход позволяет использовать стандартную схему «крест» без модификации граничных узлов, гарантируя теоретический порядок сходимости $O(\tau^2 + h^2)$.

4 Аналитическое решение задачи

Поскольку начальные условия и правая часть уравнения представляют собой произведение тригонометрических функций, ищем решение в виде:

$$
u(x, y, z, t) = T(t)\sin(x)\sin(y)\sin(z).
$$

Подставляя это выражение в исходное уравнение, получаем:

$$
T''(t)\sin(x)\sin(y)\sin(z) = -3T(t)\sin(x)\sin(y)\sin(z) - 0.5\sin(2t)\sin(x)\sin(y)\sin(z).
$$

Делением на $\sin(x)\sin(y)\sin(z)$ (которое отлично от нуля в области определения) приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению:

$$
T''(t) + 3T(t) = -0.5\sin(2t),
$$

с начальными условиями:

$$
T(0) = 1, \quad T'(0) = \sqrt{3} + 1.
$$

Решение однородного уравнения:

$$
T_h(t) = A\cos(\sqrt{3}\,t) + B\sin(\sqrt{3}\,t).
$$

Частное решение ищем в виде $T_p(t) = C\sin(2t) + D\cos(2t)$. Подставляя в уравнение, находим $C = 0.5$, $D = 0$. Таким образом, общее решение:

$$
T(t) = A\cos(\sqrt{3}\,t) + B\sin(\sqrt{3}\,t) + 0.5\sin(2t).
$$

Применяя начальные условия, получаем $A = 1$, $B = 1$. Следовательно, точное решение задачи:

$$
u_0(x, y, z, t) = \left[\cos\left(\sqrt{3}\,t\right) + \sin\left(\sqrt{3}\,t\right) + \frac{1}{2}\sin(2t)\right]\sin(x)\sin(y)\sin(z).
$$

5 Численный метод

Для численного решения задачи использован метод конечных разностей. Пространственная область дискретизована с шагом $h = \pi/N$, временная — с шагом τ.

Уравнение в конечных разностях для внутренних узлов сетки:

$$\frac{u^{n+1}_{i,j,k} - 2u^n_{i,j,k} + u^{n-1}_{i,j,k}}{\tau^2} = \frac{u^n_{i+1,j,k} - 2u^n_{i,j,k} + u^n_{i-1,j,k}}{h^2} + \frac{u^n_{i,j+1,k} - 2u^n_{i,j,k} + u^n_{i,j-1,k}}{h^2} + \frac{u^n_{i,j,k+1} - 2u^n_{i,j,k} + u^n_{i,j,k-1}}{h^2} + f^n_{i,j,k},$$

где $f^n_{i,j,k} = -0.5\sin(2t_n)\sin(x_i)\sin(y_j)\sin(z_k)$.

Граничные условия учитываются как $u = 0$ на границах области. Начальные условия заданы как:

$$u^0_{i,j,k} = \sin(x_i)\sin(y_j)\sin(z_k), \quad u^1_{i,j,k} = \left[1 + \tau(\sqrt{3}+1) - \frac{3\tau^2}{2}\right]\sin(x_i)\sin(y_j)\sin(z_k).$$

Условие устойчивости (условие Куранта-Фридрихса-Леви) для трехмерного волнового уравнения:

$$\tau \le \frac{h}{\sqrt{3}}.$$

6 Результаты численного моделирования

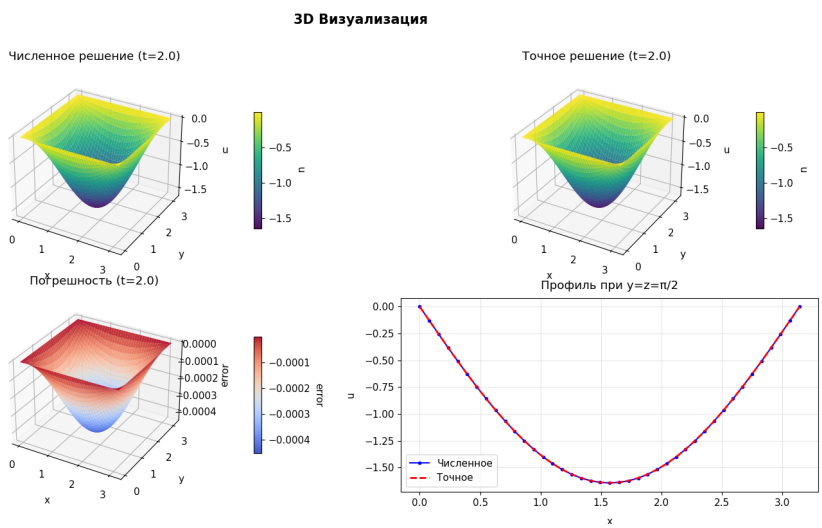
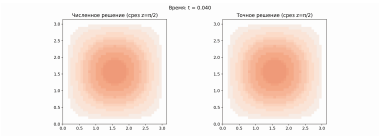


Рис. 1: 3D-визуализация решения: сверху — численное и точное решения, снизу — погрешность и профиль вдоль оси x при $T = 2.0$

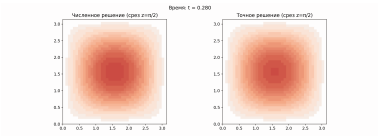
На рисунке 1 представлена 3D-визуализация решения. Верхний ряд показывает численное и точное решения, нижний — погрешность (остаётся на уровне 10^{-4}) и профиль решения вдоль оси x при $T = 2.0$. Наблюдается хорошее совпадение решений.

7 Статичная визуализация динамики решения

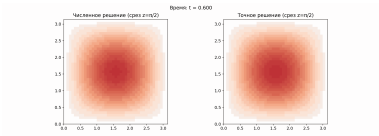
Для демонстрации эволюции решения во времени на рисунке 2 представлены характерные кадры, равномерно распределённые по временному интервалу $t \in [0, 2.0]$. Выбраны моменты времени, соответствующие фазам колебаний: начальное возмущение, максимумы и минимумы амплитуды.



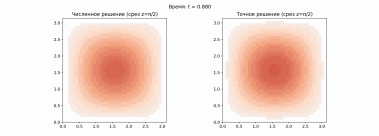
(a) $t = 0.40$



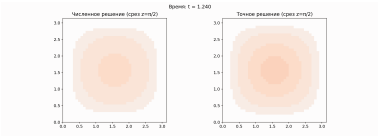
(b) $t = 0.28$



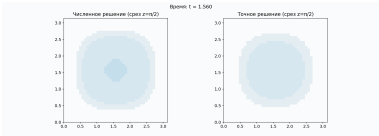
(c) $t = 0.65$



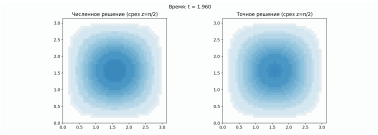
(d) $t = 0.88$



(e) $t = 1.24$



(f) $t = 1.56$



(g) $t \approx 2.00$

Рис. 2: Эволюция решения $u(x, y, z, t)$ во времени. Показан центральный срез $z = \pi/2$. Цветовая шкала одинакова для всех кадров.

8 Заключение

В ходе работы было реализовано численное решение трёхмерного волнового уравнения с источником методом конечных разностей. Сравнение с аналитическим решением подтвердило высокую точность метода: максимальная погрешность не превышает 10^{-4} на всём временном интервале $[0, 2.0]$.

Визуализация результатов в виде 3D-графиков и анимации позволяет наглядно продемонстрировать корректность реализации алгоритма и физическую адекватность полученного решения.